

PERMISOS Y SEGURIDAD EN WINDOWS

Asier Brutman García

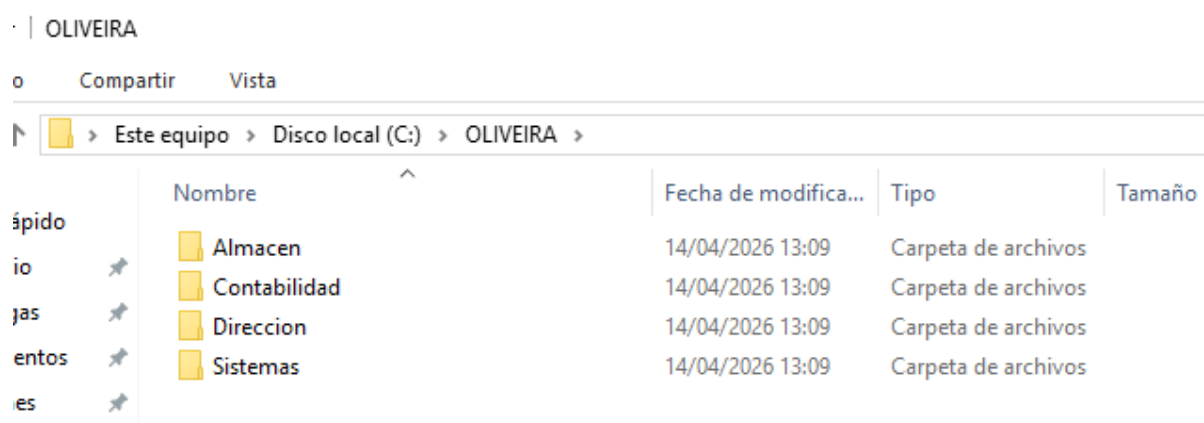
ESTRUCTURA DE ARCHIVOS EN C:/	2
CREACIÓN DE GRUPOS LOCALES	2
CREAR Y AGREGAR USUARIOS A GRUPOS	4
CREACION USUARIOS POR POWERSHELL	6
PERMISOS PARA CONTABILIDAD	8
PERMISOS PARA ALMACEN	13
PERMISOS PARA SISTEMAS	14
PERMISOS PARA PABLO	16
COMPARTIR OLIVEIRA CON DC2	17
LISTAR PERMISOS POR POWERSHELL	19
ACTIVACIÓN DE BITLOCKER	19

Esta práctica se basa en dos máquinas (DC1 y DC2) creadas en la práctica anterior.

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS EN C:/

En esta parte de la práctica, crearemos una estructura en el disco duro de la máquina virtual, es decir, en C:/. Dentro, crearemos una carpeta llamada OLIVEIRA y dentro de esta cuatro carpetas; Dirección, Contabilidad, Almacen y Sistemas.

En la siguiente captura podemos observar en la parte superior la ruta de las cuatro carpetas creadas y en el centro vemos dichas carpetas con la fecha y hora de creación y el tipo de archivo que son.



Una vez hecho esto, crearemos grupos locales mediante PowerShell asociando cada una a las distintas carpetas recién creadas. Para crear dichos grupos usamos el comando

```
New-LocalGroup -Name "Almacen" -Description "Este grupo sera asignado a los de almacén"
```

```
New-LocalGroup -Name "Sistemas" -Description "Este grupo sera asignado a los de sistemas"
```

```
New-LocalGroup -Name "Direccion" -Description "Este grupo sera asignado a los directios"
```

CREACIÓN DE GRUPOS LOCALES

Creación de grupos:

```

PS C:\Users\Administrador> New-LocalGroup -Name "Almacen" -Description "Este grupo sera asignado a los de almacén"

Name      Description
-----
Almacen Este grupo sera asignado a los de almacén

PS C:\Users\Administrador> New-LocalGroup -Name "Sistemas" -Description "Este grupo sera asignado a los de sistemas"

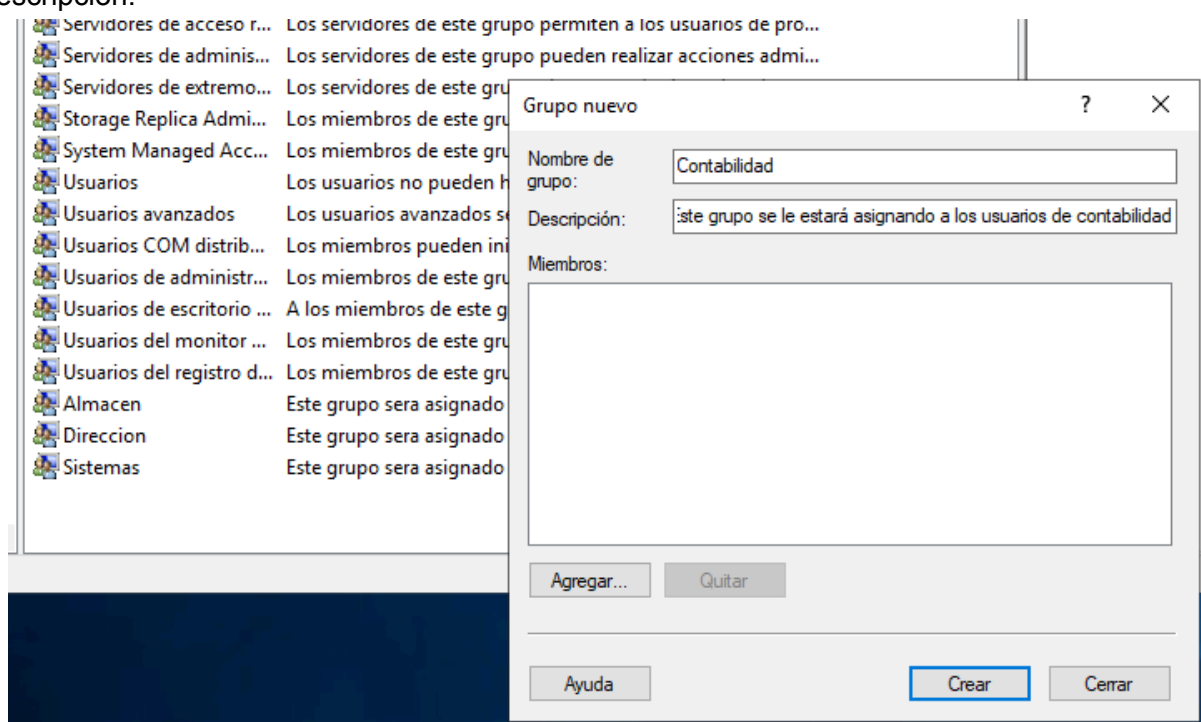
Name      Description
-----
Sistemas Este grupo sera asignado a los de sistemas

PS C:\Users\Administrador> New-LocalGroup -Name "Direccion" -Description "Este grupo sera asignado a los directios"

Name      Description
-----
Direccion Este grupo sera asignado a los directios

```

El grupo de Contabilidad, lo crearemos a través del “Administrador de equipos” con su descripción.



Comprobamos los grupos que hemos creado que se hayan creado correctamente:

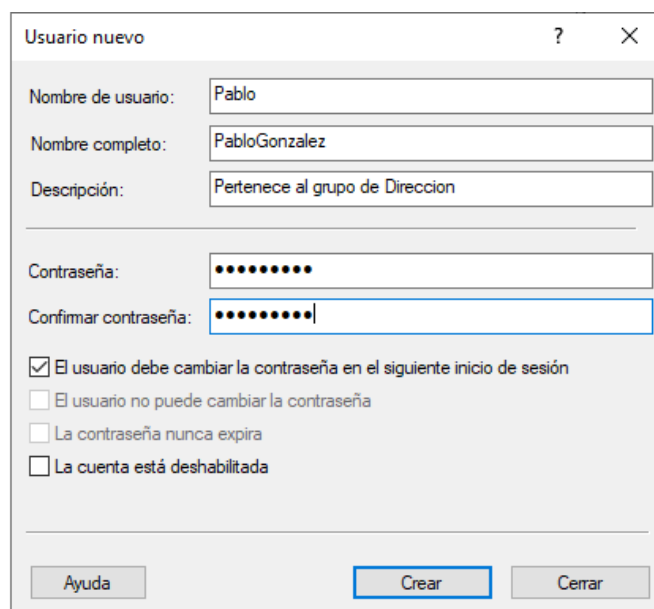
Almacen	Este grupo sera asignado a los de almacén
Contabilidad	Este grupo se le estará asignando a los usuarios de contabili...
Direccion	Este grupo sera asignado a los directios
Sistemas	Este grupo sera asignado a los de sistemas

CREAR Y AGREGAR USUARIOS A GRUPOS

El ejercicio 3 consta de la creación de usuarios y agregarlos a los grupos previamente creados. Los usuarios y los grupos a los que pertenecen son; Pablo (Dirección), Luis e Isa (Contabilidad), Almudena y Lolo (Almacen) y Pedro e Iker (Sistemas).

Para ello, crearemos el usuario Pablo, Luis e Isa a través del Administrador de equipos y los otros cuatro usuarios a través de PowerShell.

Creación del usuario Pablo:



Usuario nuevo

Nombre de usuario: Pablo

Nombre completo: PabloGonzalez

Descripción: Pertenece al grupo de Direccion

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

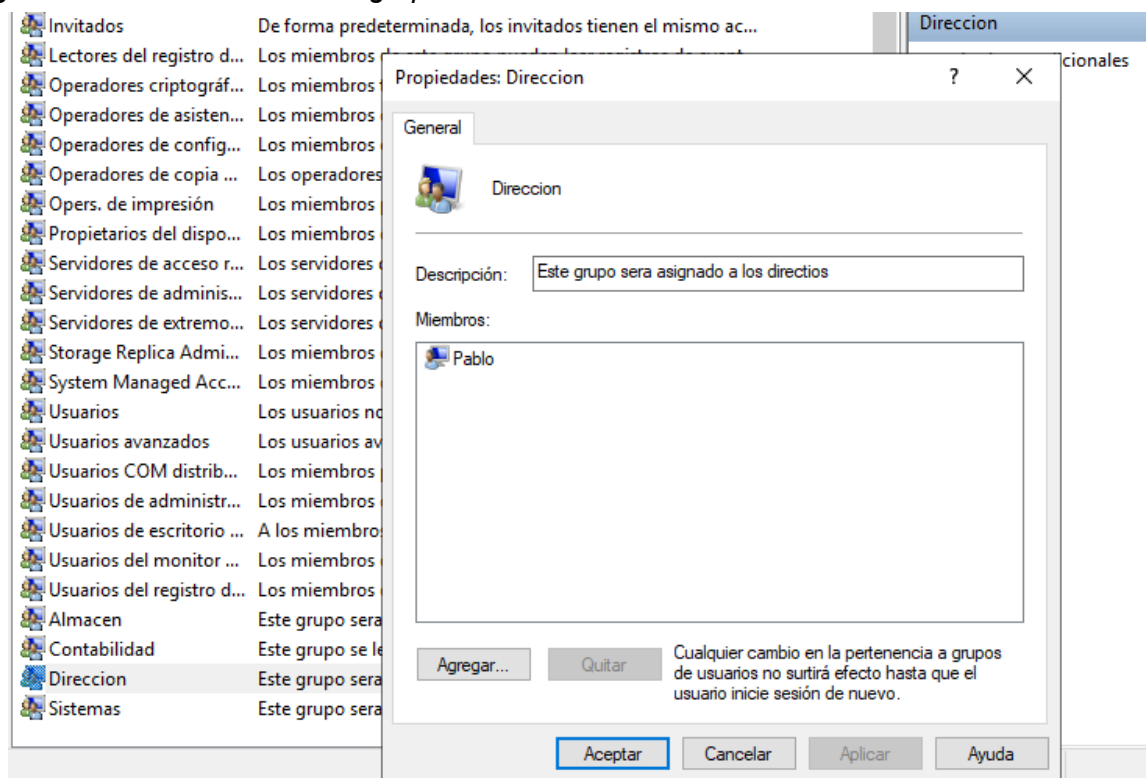
☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar

Asignación del usuario Pablo al grupo Direccion:



Propiedades: Direccion

General

Direccion

Descripción: Este grupo sera asignado a los directios

Miembros:

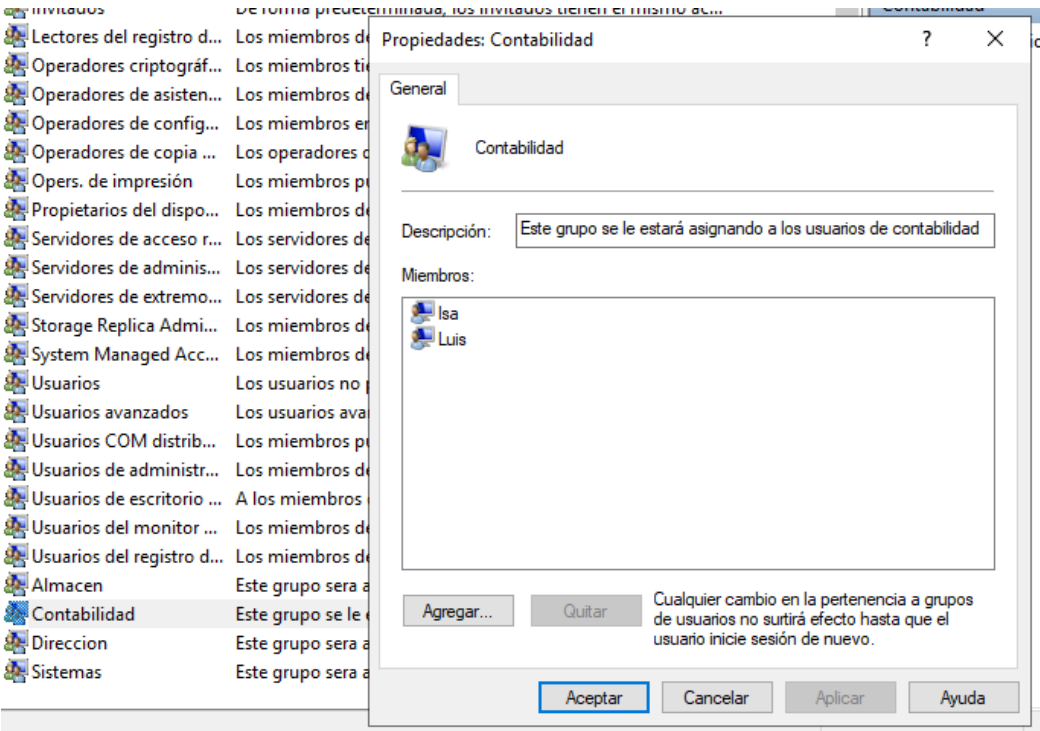
Pablo

Agregar... Quitar

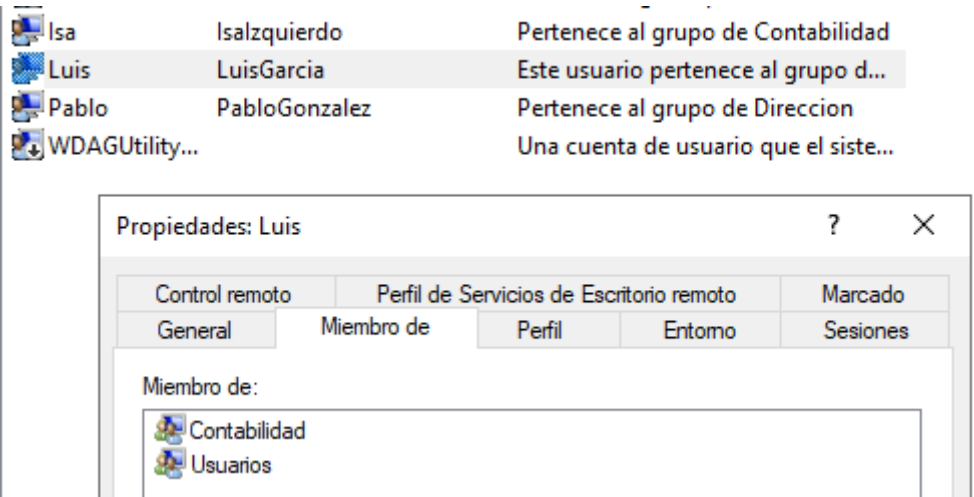
Cualquier cambio en la pertenencia a grupos de usuarios no surtirá efecto hasta que el usuario inicie sesión de nuevo.

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Asignación de usuarios Luis e Isa al grupo Contabilidad:



Comprobación de grupo asignado a usuario:



CREACION USUARIOS POR POWERSHELL

Una vez terminado con la creación de usuarios y asignación de grupos mediante la interfaz de Windows, haremos las mismas acciones a través de PowerShell.

Primero vayamos con la creación de los usuarios con sus contraseñas y descripciones.

Los dos comandos principales constan de un script, en el que establecemos una variable para cada vez que mencionemos \$Almudena, \$Lolo, \$Iker y \$Pedro, cuando usamos el primer comando debemos introducir la contraseña que en el siguiente comando utilizaremos. La última parte del primer comando sirve para que en pantalla aparezca la contraseña nueva con asteriscos. Finalmente el segundo comando, crea al mismo tiempo un usuario, a la vez que le establece una contraseña, el nombre completo y una descripción.

```
$Almudena = Read-Host -AsSecureString
***** (Contraseña establecida)
New-LocalUser -Name "Almudena" -Password $Almudena -FullName "Almudena
Torres" -Description "Pertenece al grupo de Almacen"
$Lolo = Read-Host -AsSecureString
***** (Contraseña establecida)
New-LocalUser -Name "Lolo" -Password $Lolo -FullName "LoloBarroso"
-Description "Pertenece al grupo de Almacen"
$Pedro = Read-Host -AsSecureString
***** (Contraseña establecida)
New-LocalUser -Name "Pedro" -Password $Lolo -FullName "PedroHossanah"
-Description "Pertenece al grupo de Sistemas"
$Iker = Read-Host -AsSecureString
***** (Contraseña establecida)
New-LocalUser -Name "Iker" -Password $Iker -FullName "IkerLinares"
-Description "Pertenece al grupo de Sistemas"
```

```
PS C:\Users\Administrador> $Almudena = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser -Name "Almudena" -Password $Almudena -FullName "Almudena Torres" -Description "Pertenece al grupo de Almacen"

Name      Enabled Description
----      -
Almudena True    Pertenece al grupo de Almacen

PS C:\Users\Administrador> $Lolo = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser -Name "Lolo" -Password $Lolo -FullName "LoloBarroso" -Description "Pertenece al grupo de Almacen"

Name      Enabled Description
----      -
Lolo True    Pertenece al grupo de Almacen

PS C:\Users\Administrador> $Pedro = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser -Name "Pedro" -Password $Lolo -FullName "PedroHossanah" -Description "Pertenece al grupo de Sistemas"

Name      Enabled Description
----      -
Pedro True    Pertenece al grupo de Sistemas

PS C:\Users\Administrador> $Iker = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser -Name "Iker" -Password $Iker -FullName "IkerLinares" -Description "Pertenece al grupo de Sistemas"

Name      Enabled Description
----      -
Iker True    Pertenece al grupo de Sistemas
```

Lo último que nos queda por hacer es agregar los usuarios recién creados a los grupos respectivos.

También debemos agregarlos en el grupo de Usuarios, algo que suele olvidarse.

```
Add-LocalGroupMember -Group "Almacen" -Member "Almudena", "Lolo"
Add-LocalGroupMember -Group "Sistemas" -Member "Pedro", "Iker"
Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "Almudena", "Lolo"
Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "Pedro", "Iker"
```

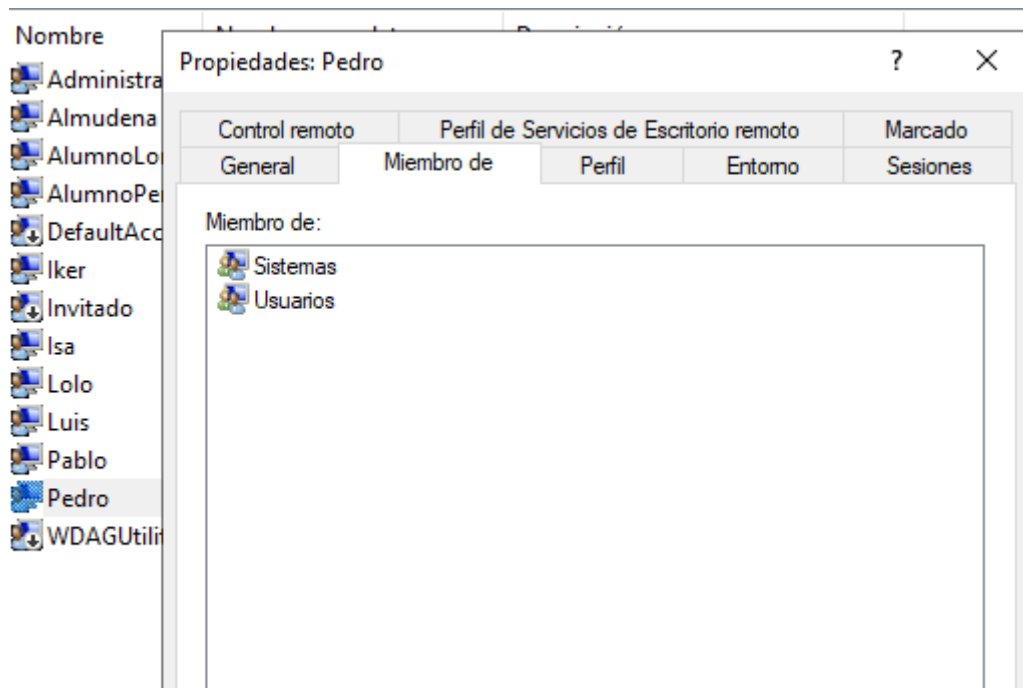
```
PS C:\Users\Administrador> Add-LocalGroupMember -Group "Almacen" -Member "Almudena", "Lolo"
PS C:\Users\Administrador> Add-LocalGroupMember -Group "Almacen" -Member "Almudena", "Iker"
Add-LocalGroupMember : DC1\Almudena ya es un miembro del grupo Almacen.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Add-LocalGroupMember -Group "Almacen" -Member "Almudena", "Iker"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ResourceExists: (Almacen:String) [Add-LocalGroupMember], MemberExistsException
+ FullyQualifiedErrorId : MemberExists,Microsoft.PowerShell.Commands.AddLocalGroupMemberCommand

PS C:\Users\Administrador> Add-LocalGroupMember -Group "Sistemas" -Member "Pedro", "Iker"
PS C:\Users\Administrador> Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "Almudena", "Lolo"
PS C:\Users\Administrador> Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "Pedro", "Iker"
```

Comprobación de usuarios:

	Iker	IkerLinares	Pertenece al grupo de Sistemas
	Invitado		Cuenta integrada para el acceso c...
	Isa	Isalzquierdo	Pertenece al grupo de Contabilidad
	Lolo	LoloBarroso	Pertenece al grupo de Almacen
	Luis	LuisGarcia	Este usuario pertenece al grupo d...
	Pablo	PabloGonzalez	Pertenece al grupo de Direccion
	Pedro	PedroHossanah	Pertenece al grupo de Sistemas

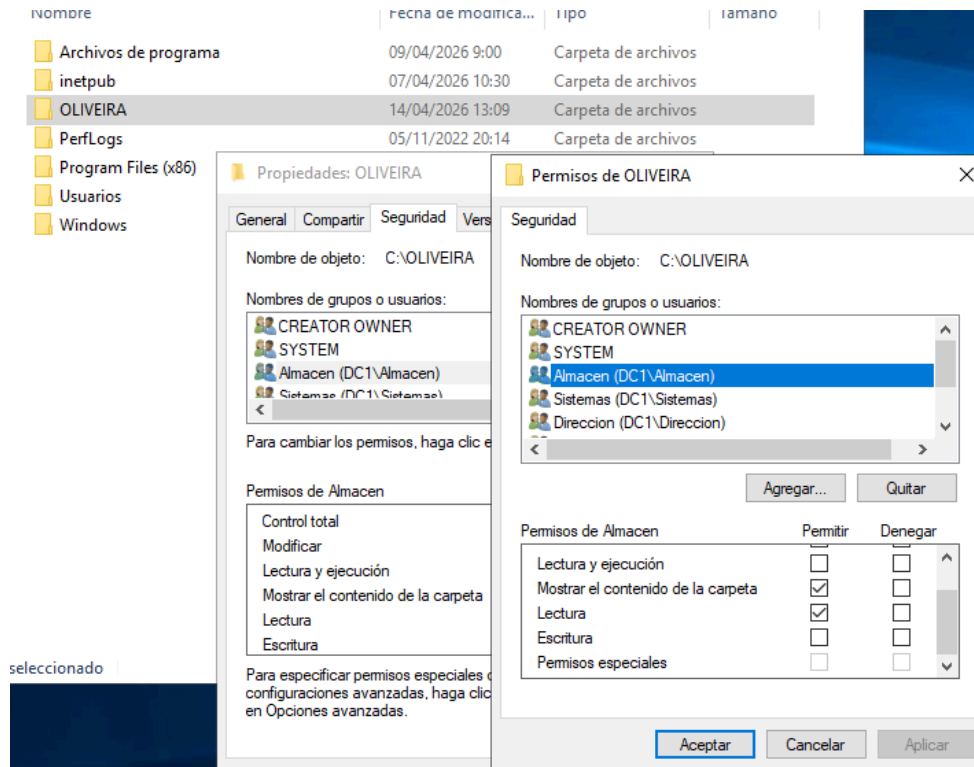
Comprobación de asignación de grupos:



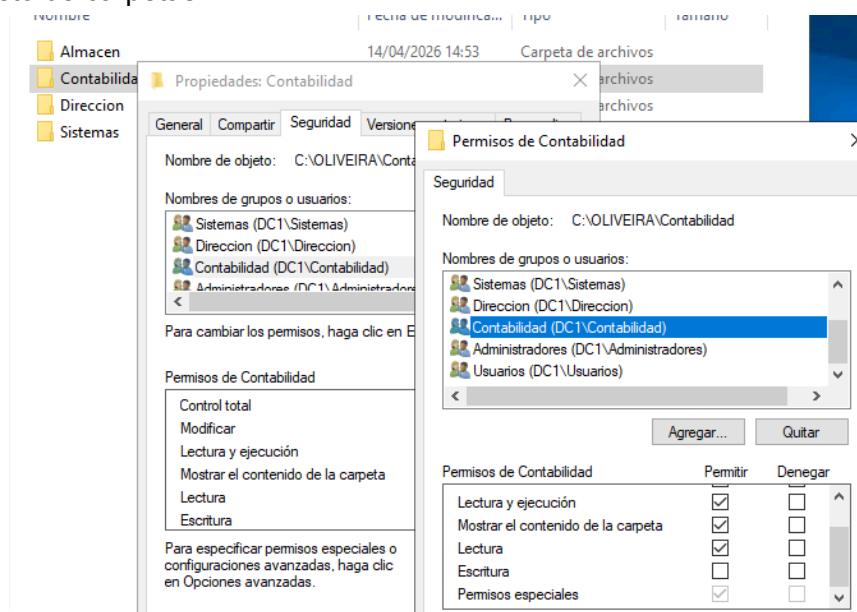
PERMISOS PARA CONTABILIDAD

El cuarto ejercicio trata que el grupo de Contabilidad (Luis e Isa) puedan ver todas las carpetas, pero solo tendrán permisos de ejecución en su carpeta.

Para ello, primero daremos permiso de lectura y ejecución en la carpeta general OLIVEIRA a todos los grupos para luego especificar en cada una de ellas a que usuarios permitimos ciertas cosas.

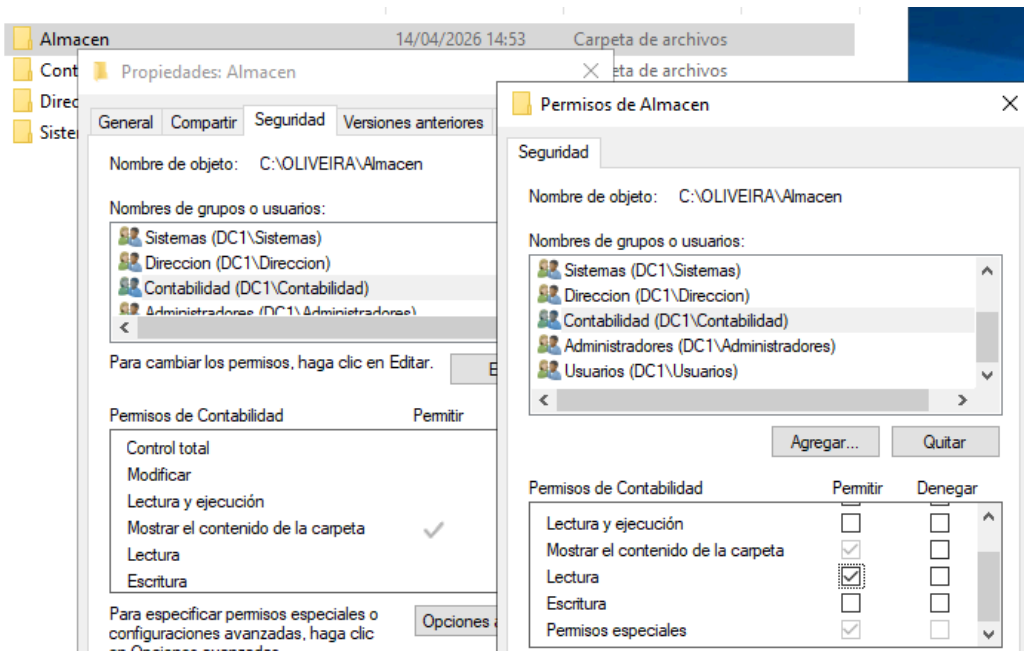


Ahora permitimos solo a contabilidad tener permisos de ejecución en su propia carpeta pero visualizar el resto de carpetas.

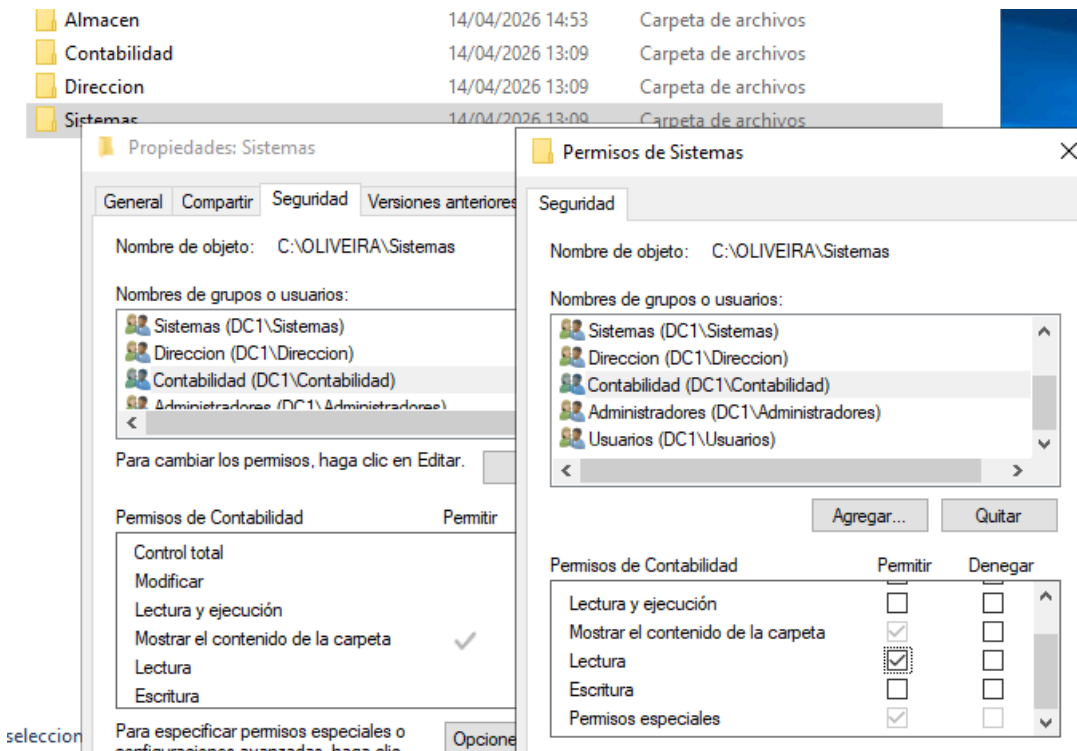


Ahora le ponemos permisos de lectura y mostrar el contenido de la carpeta, a todas las carpetas para el grupo de contabilidad.

Permisos para carpeta de almacén:

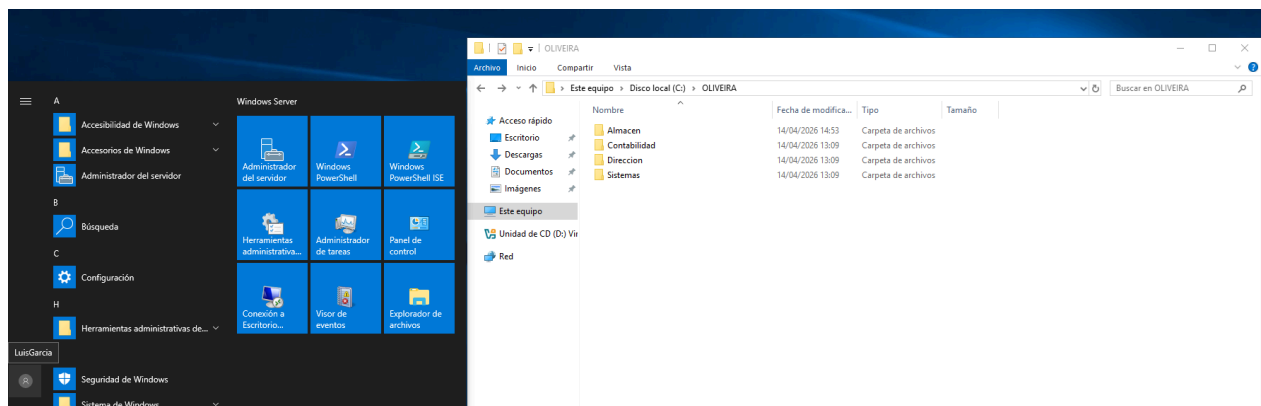


Permisos para carpeta de sistemas:



Para comprobar que los permisos han ido correctamente hasta ahora, iniciaremos con un usuario perteneciente al grupo de Contabilidad e intentaremos ver todas las carpetas e intentaremos ejecutar (no nos debería dejar).

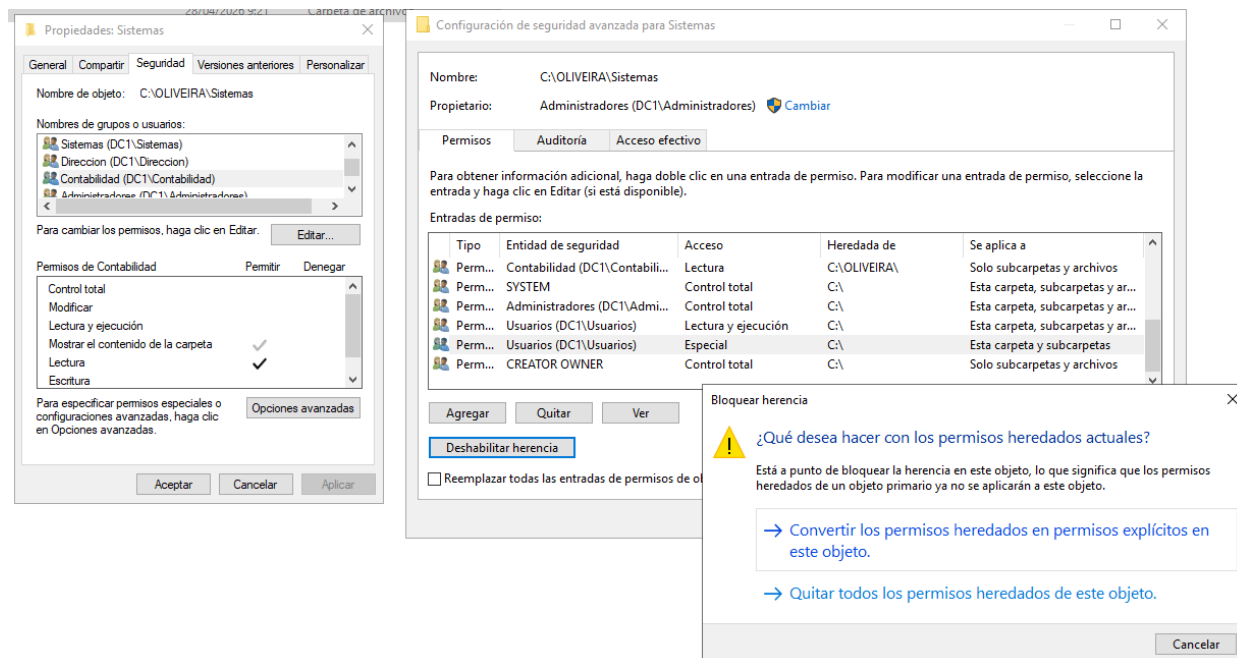
Visualización de carpetas:



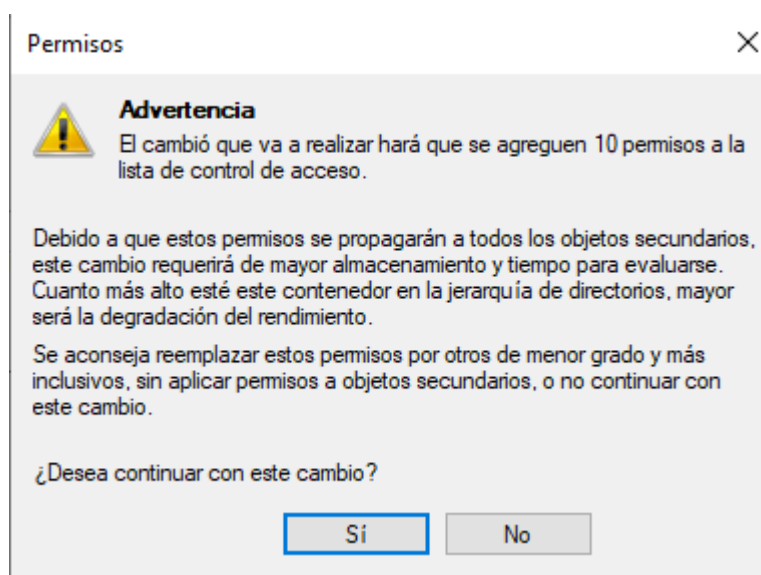
Realizando la comprobación, me he percatado de que me dejaba crear carpetas y archivos de texto en carpetas que no sean de Contabilidad, algo que no debería de dejarnos. Por lo que he vuelto a acceder como Administrador y he visto el motivo por el cuál pasaba esto.

El motivo era simple, todos los usuarios tenían herencia de permisos, teniendo así permisos especiales, de lectura y ejecución. Debemos deshabilitar dicha opción para cada una de las tres carpetas.

Deshabilitamos permisos de Sistemas:

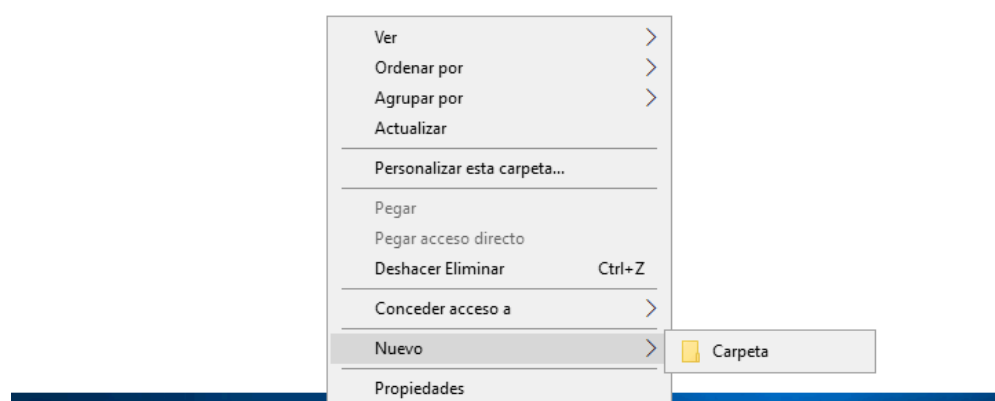
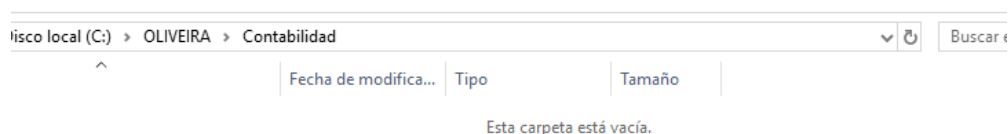


Cuando elegimos la opción de deshabilitar la herencia, nos sale esta advertencia y le damos a aceptar.



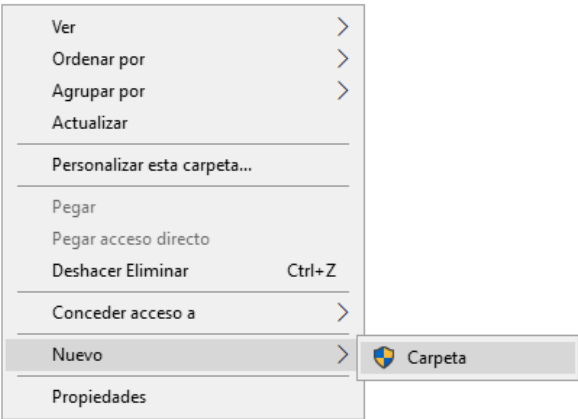
Una vez quitado la herencia y permisos comprobamos que no nos deja ejecutar en ninguna de las carpetas, solo visualizar el contenido.

Carpeta contabilidad desde usuario Luis (NO indica que se necesitan permisos o contraseña para crear carpeta):



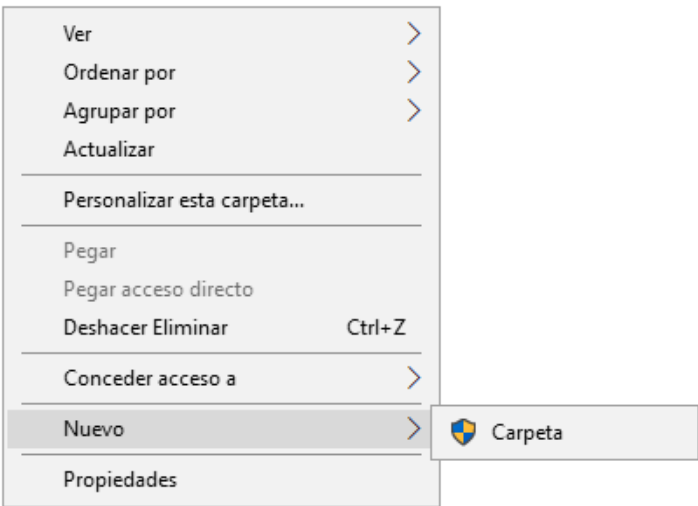
Carpeta dirección desde usuario Luis (SI indica que se necesitan permisos o contraseña para crear carpeta):

OLIVEIRA > Direccion			
	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Esta carpeta está vacía.			



Carpeta dirección desde usuario Luis (SI indica que se necesitan permisos o contraseña para crear carpeta):

co local (C:) > OLIVEIRA > Almacen >			
	Fecha de modifica...	Tipo	T
carpeta	14/04/2026 14:53	Carpeta de archivos	

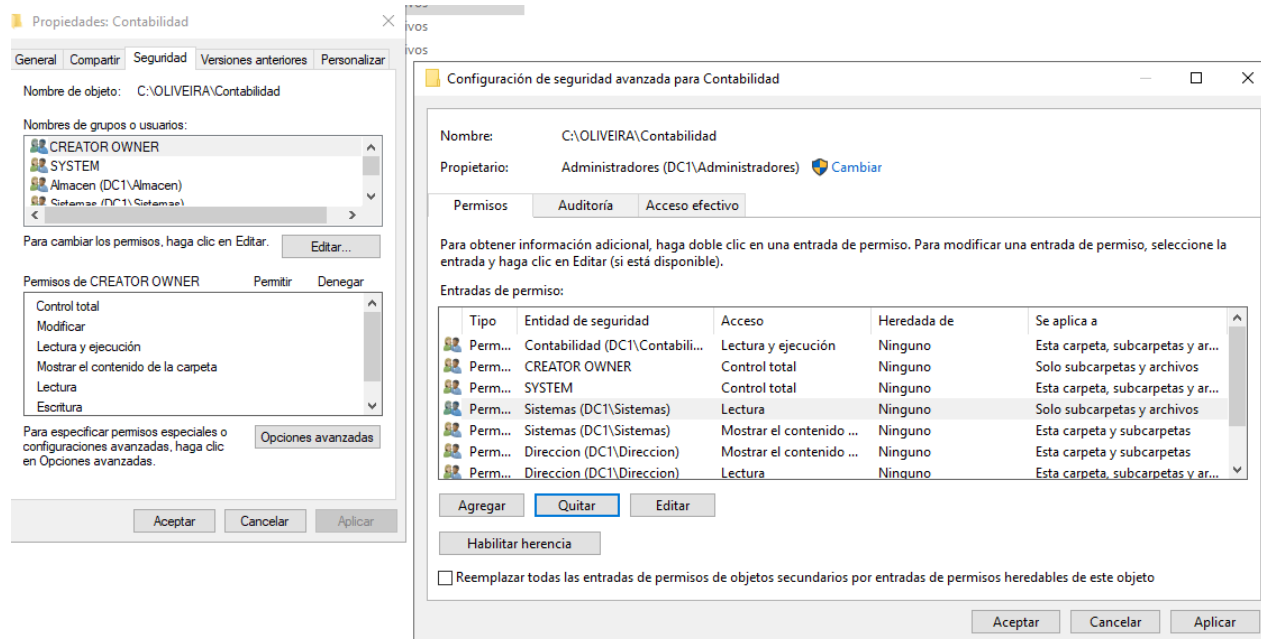


PERMISOS PARA ALMACEN

En el siguiente punto, los usuarios de Almacén solo podrán ver su propia carpeta.

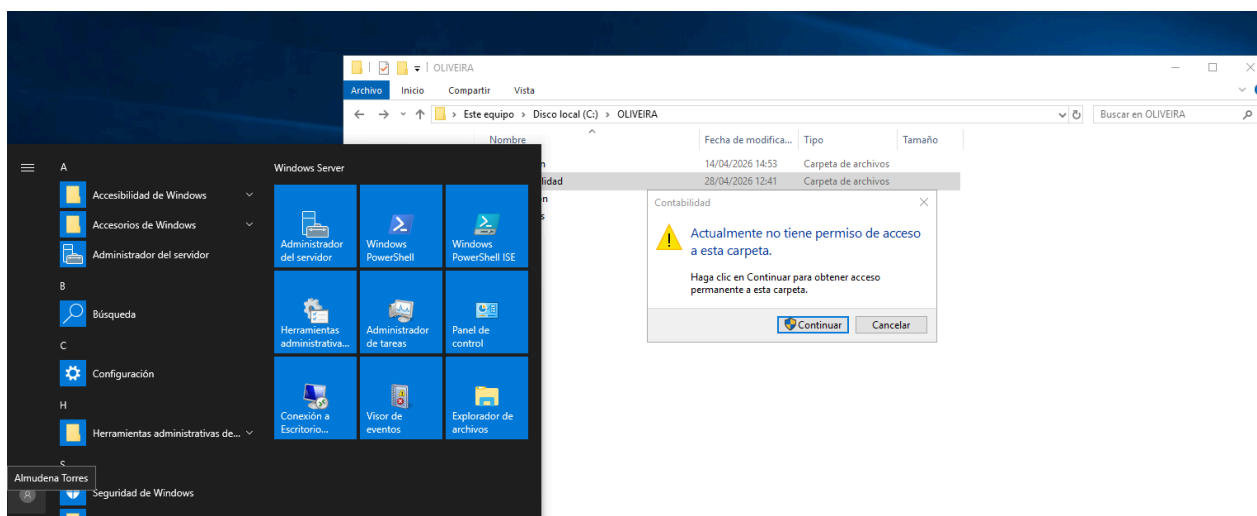
Para esto volveremos al usuario de administrador y cambiaremos los permisos exclusivamente para los usuarios de almacén.

Primero deshabilitamos la herencia como anteriormente hemos realizado, luego eliminamos los permisos que tenga el grupo de Almacén y aplicamos cambios.



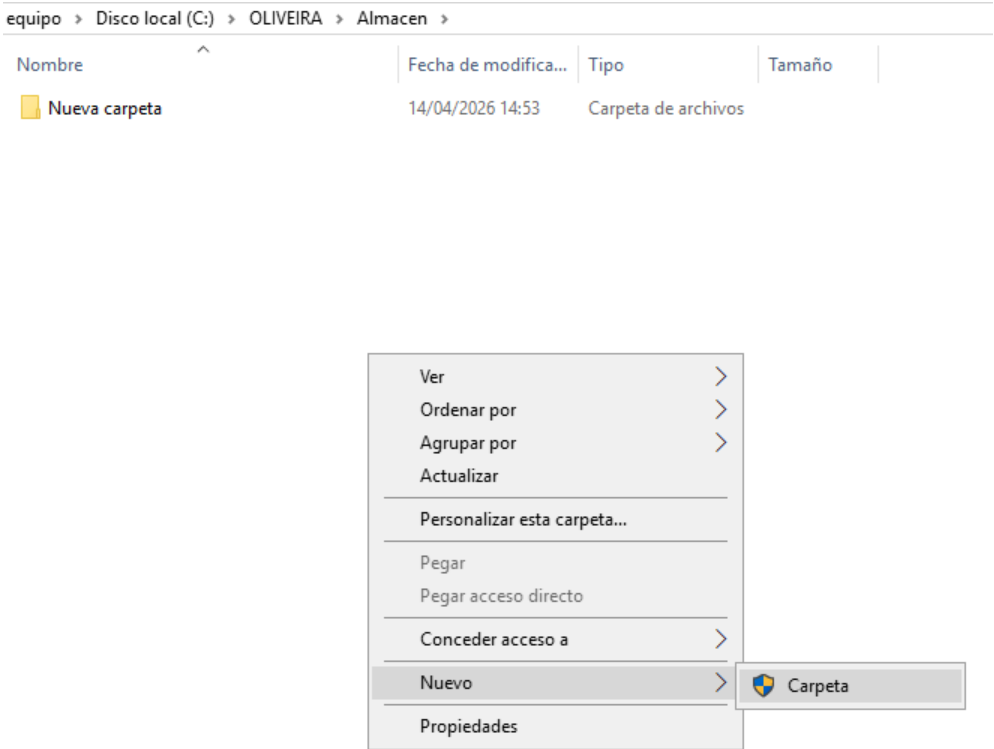
Una vez realizado dicha acción en las tres carpetas (Dirección, Sistemas y Contabilidad), accedemos a un usuario perteneciente al grupo de Almacén e intentaremos acceder a las demás carpetas.

Intento de acceso a Contabilidad:



Eso mismo nos debe salir en todas las carpetas, menos en la carpeta propia de Almacén, que nos debe dejar entrar.

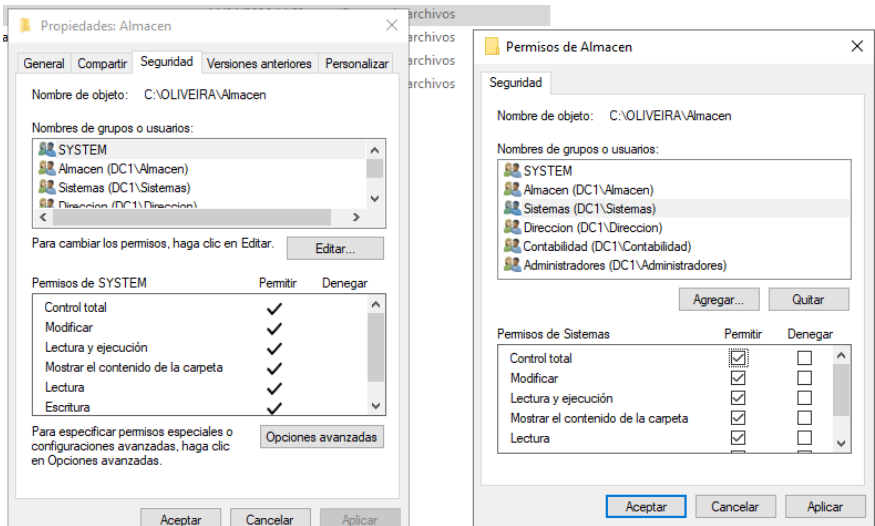
En la siguiente captura de pantalla, vemos como estamos ubicados dentro de dicha carpeta pero como se nos indica que SOLO podemos ver la carpeta, no nos deja ejecutar acciones como puede ser crear nuevas carpetas.



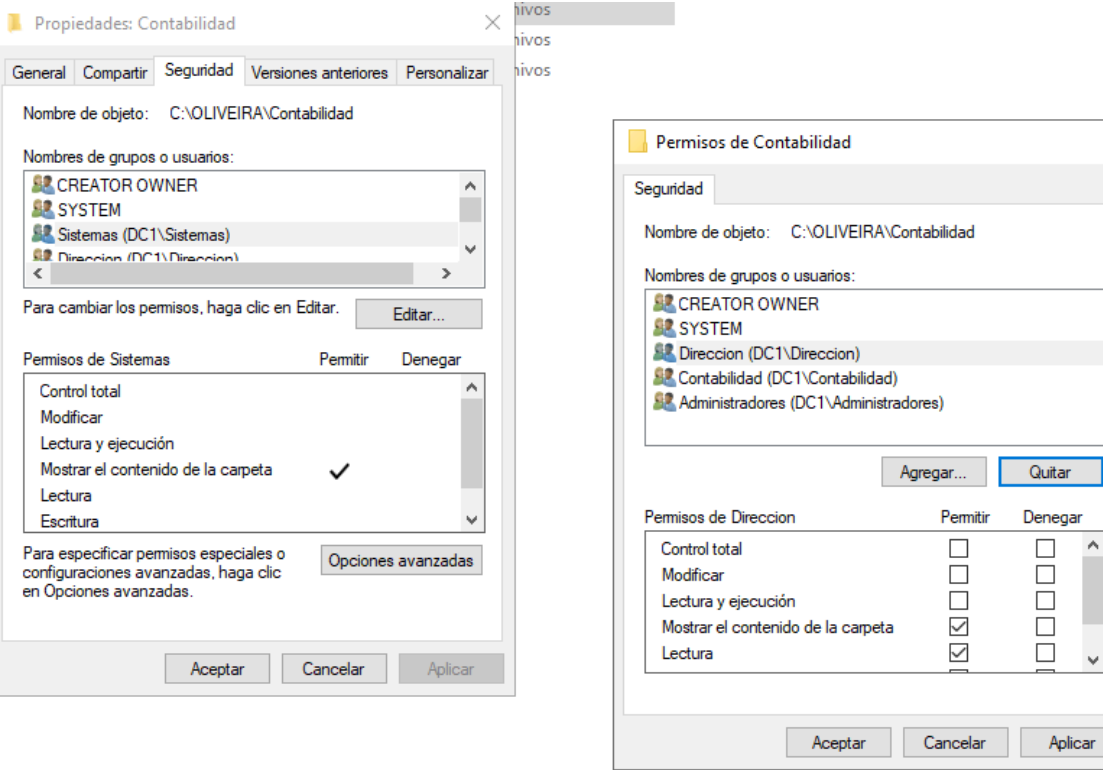
PERMISOS PARA SISTEMAS

Ahora se nos pide que para el grupo de Sistemas, tenga acceso total a la carpeta Almacén, pero no a la de Contabilidad. Dicho esto, damos permisos totales al grupo Sistemas para la carpeta referida y negamos el acceso a Contabilidad.

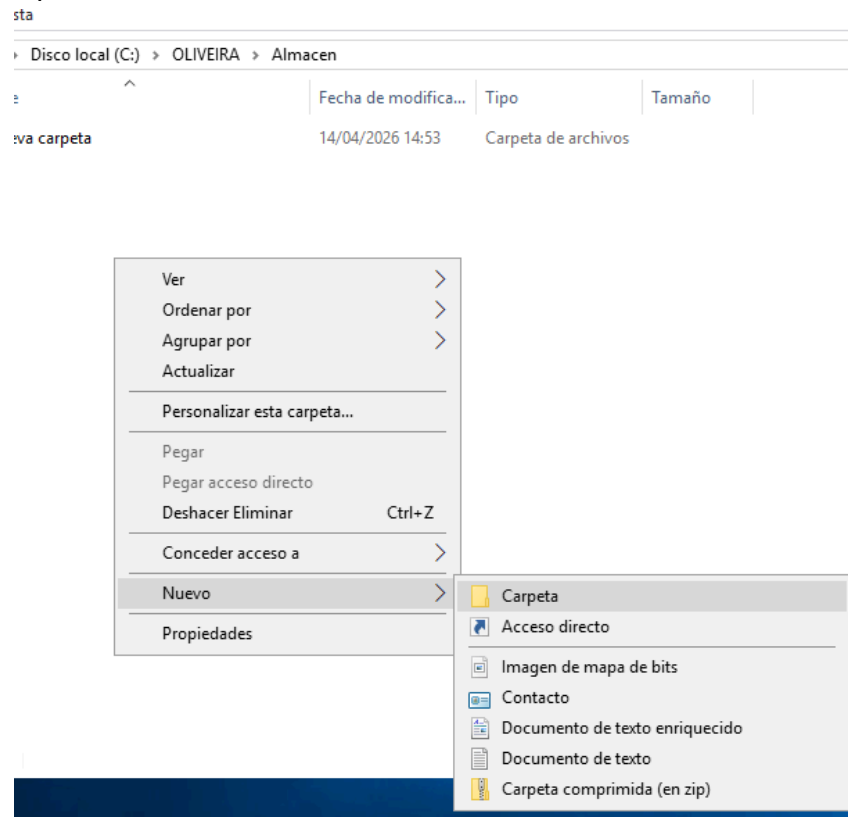
Dar permisos totales de Almacen:



Quitar permisos totales a Sistemas para Contabilidad:



Comprobación carpeta de Almacén:



Comprobación carpeta de Sistema:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Almacen	28/04/2026 13:42	Carpeta de archivos	
Contabilidad	28/04/2026 12:41	Carpeta de archivos	
Direccion			
Sistemas			

Contabilidad

!

Actualmente no tiene permiso de acceso a esta carpeta.

Haga clic en Continuar para obtener acceso permanente a esta carpeta.

Continuar

Cancelar

PERMISOS PARA PABLO

Como ejercicio 7, debemos hacer que la carpeta dirección solo sea visible para Pablo. Como Administrador, primero quitamos todos los permisos a todos los usuarios excepto a Direccion.

Nombre

Almacen

Contabilidad

Direccion

Sistemas

Nombres de grupos o usuarios:

CREATOR OWNER

SYSTEM

Sistemas (DC1\Sistemas)

Direccion (DC1\Direccion)

Para cambiar los permisos, haga clic en Editar.

Editar...

Permisos de CREATOR OWNER

Permitir

Denegar

Control total

Configuración de seguridad avanzada para Direccion

Nombre: C:\OLIVEIRA\Direccion

Propietario: Administradores (DC1\Administradores)

Permisos

Auditoría

Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	Direccion (DC1\Direccion)	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (DC1\Admin...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos

Agregar

Quitar

Editar

Habilitar herencia

☐ Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios por entradas de permisos heredables de este objeto

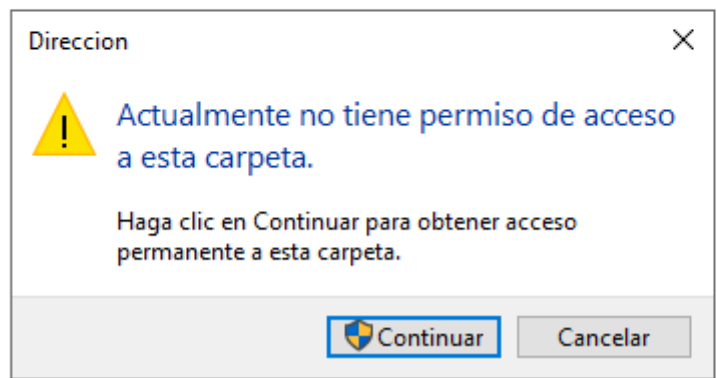
Aceptar

Cancelar

Aplicar

Luego, nos vamos a un usuario cualquiera y vemos como no nos deja acceder a la carpeta de Dirección. Sin embargo, no he podido “ocultar” la carpeta a los usuarios, por lo que le hemos quitado los permisos a todos los usuarios.

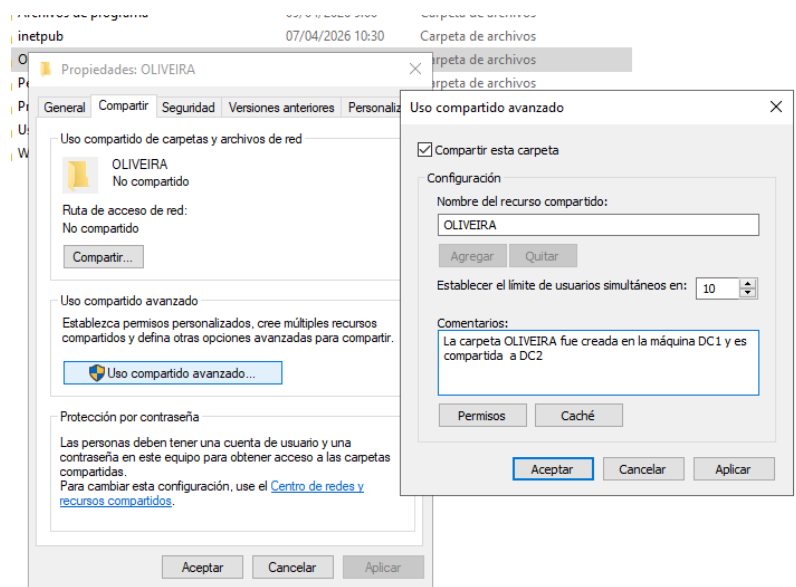
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Permiso
Almacen	28/04/2026 13:42	Carpeta de archivos	
Contabilidad	28/04/2026 12:41	Carpeta de archivos	
Dirección	28/04/2026 9:12	Carpeta de archivos	
Sistemas	28/04/2026 9:21	Carpeta de archivos	



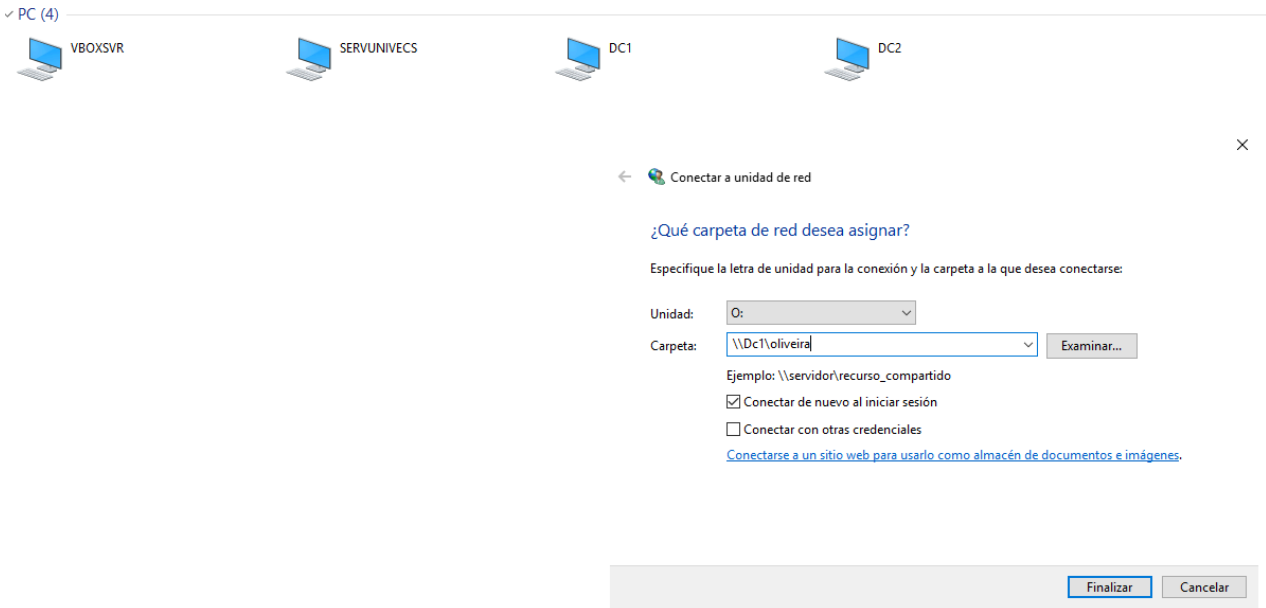
COMPARTIR OLIVEIRA CON DC2

En el ejercicio 8 debemos compartir la carpeta OLIVEIRA desde la máquina DC1 a la máquina DC2.

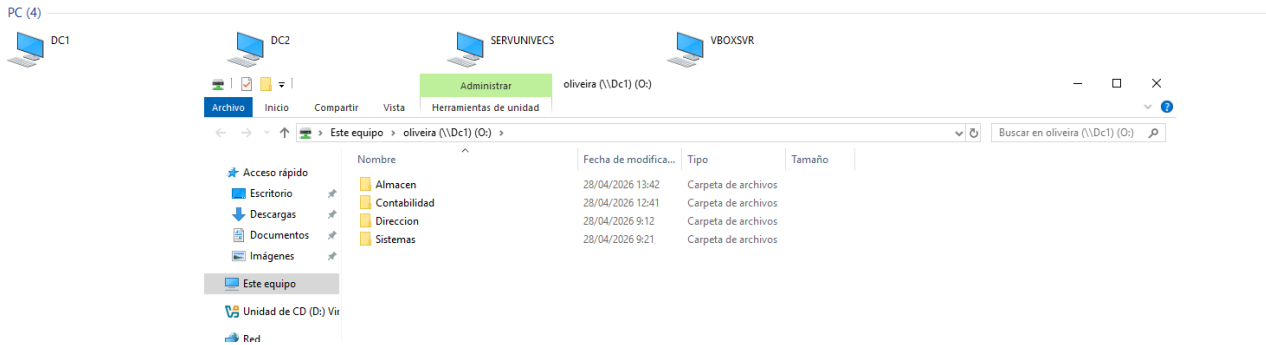
Para ello debemos compartir la carpeta en red (\\Dc1\\oliveira), ya que como ambas máquinas tienen conexión a la misma red, pueden acceder sin problema siempre que tengan acceso a la misma red. He establecido que solo puedan tener acceso simultáneo 10 usuarios y una breve descripción.



En esta captura vemos como debemos de ingresar la dirección de red para entrar al archivo compartido en red. Tras ingresar la dirección, nos pide usuario y contraseña (administrador) e ingresamos.



Ingreso correcto a la carpeta compartida:



LISTAR PERMISOS POR POWERSHELL

Como penúltima tarea, debemos listar los permisos de cada carpeta mediante PowerShell. Para ello utilizaremos el siguiente comando:

```
get-acl -Path "\\Dc1\oliveira" | format-list
```

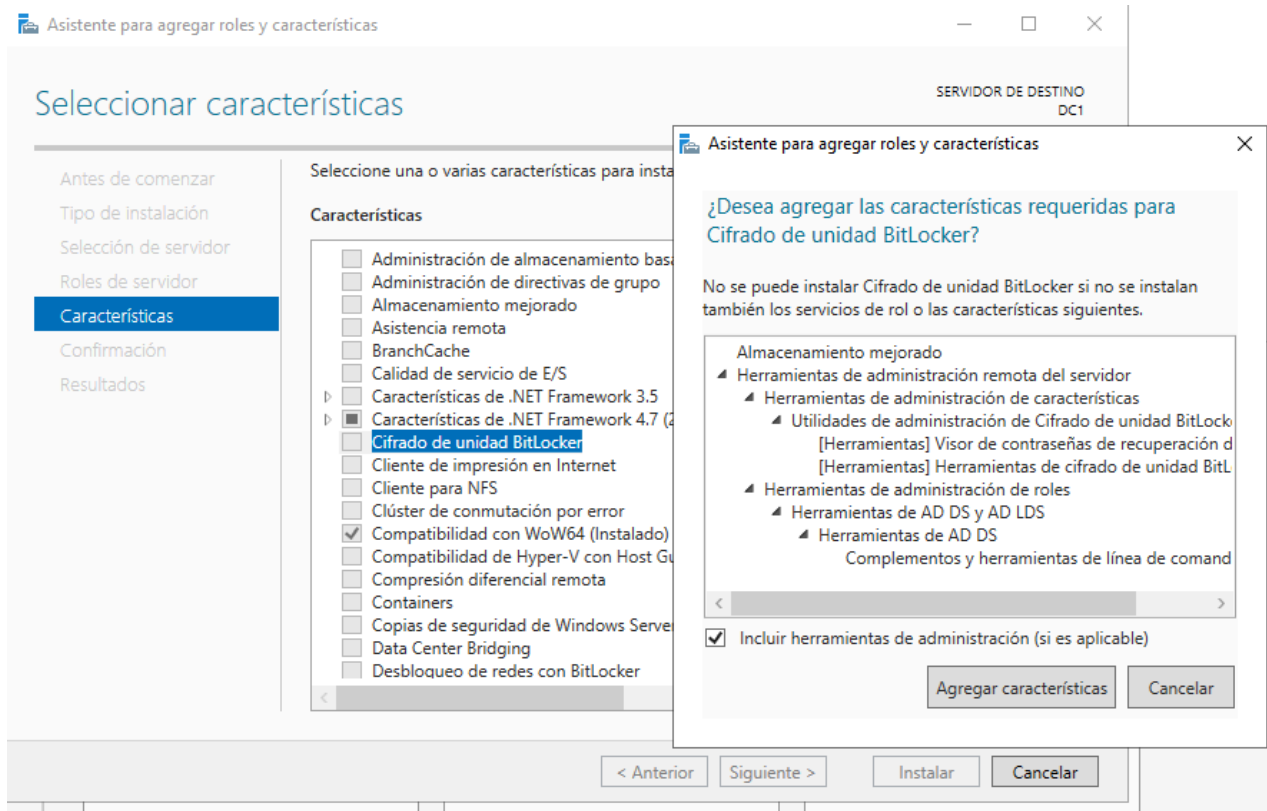
```
PS C:\Users\Administrador> get-acl -Path "\\Dc1\oliveira" | format-list

Path       : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::\\Dc1\oliveira
Owner      : BUILTIN\Administradores
Group      : DC1\Ninguno
Access     : DC1\Almacen Allow    Read, Synchronize
            DC1\Almacen Allow    ReadAndExecute, Synchronize
            DC1\Sistemas Allow    ReadAndExecute, Synchronize
            DC1\Sistemas Allow    Read, Synchronize
            DC1\Direccion Allow    Read, Synchronize
            DC1\Direccion Allow    ReadAndExecute, Synchronize
            DC1\Contabilidad Allow ReadAndExecute, Synchronize
            DC1\Contabilidad Allow Read, Synchronize
            NT AUTHORITY\SYSTEM Allow FullControl
            BUILTIN\Administradores Allow FullControl
            BUILTIN\Usuarios Allow  ReadAndExecute, Synchronize
            BUILTIN\Usuarios Allow  AppendData
            BUILTIN\Usuarios Allow  CreateFiles
            CREATOR OWNER Allow     268435456
Audit      :
Sddl       : O:BAG;S-1-5-21-1089345758-3430085504-1490846876-5130:AI(A;OICI;FR;;;S-1-5-21-1089345758-3430085504-1490846876-1008)(A;CI;0x1200a9;;;S-1-5-21-1089345758-3430085504-1490846876-1009)(A;OICI;FR;;;S-1-5-21-1089345758-3430085504-1490846876-1010)(A;CI;0x1200a9;;;S-1-5-21-1089345758-3430085504-1490846876-1011)(A;OICIID;FA;;;SY)(A;OICIID;FA;;;BA)(A;OICIID;0x1200a9;;;BU)(A;CIID;LC;;;BU)(A;CIID;DC;;;BU)(A;OICIID;GA;;;CO)
```

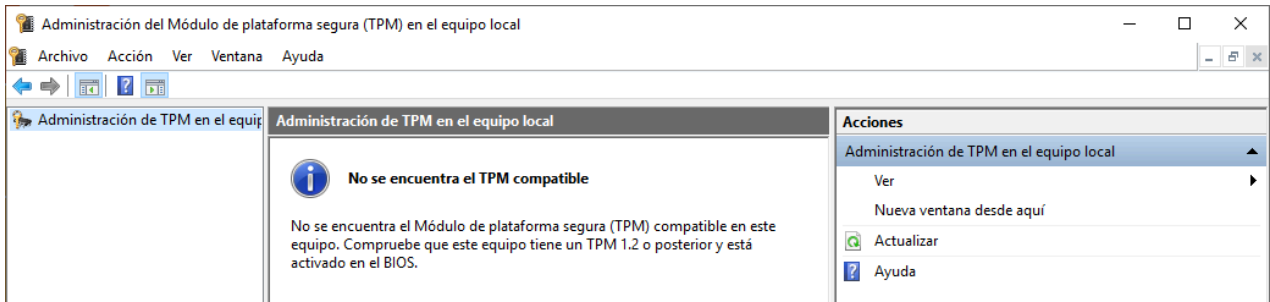
ACTIVACIÓN DE BITLOCKER

Como última práctica, debemos activar el servicio de BitLocker.

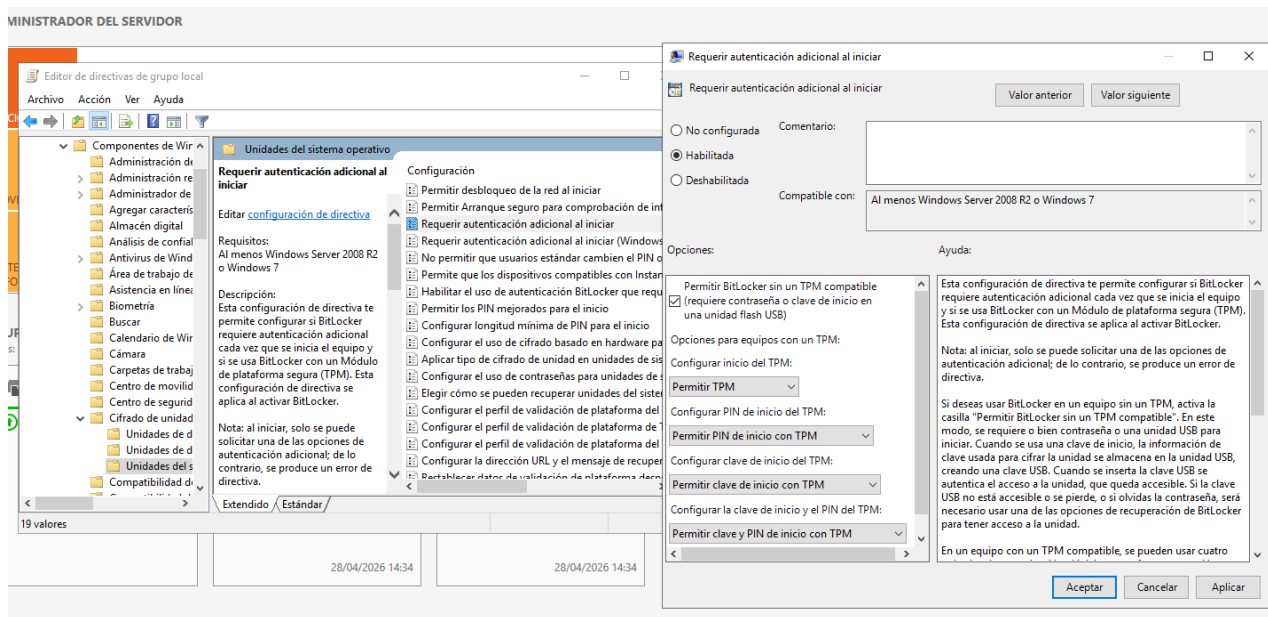
Para ello primero nos vamos a la administración del servidor e instalamos las características para poder activarlo.



A continuación debemos pulsar las teclas Windows + R y comprobar si hay TPM compatible. En nuestro caso no nos deja acceder, por lo que debemos realizar más configuraciones.



Ahora, pulsamos otra vez Windows + R escribiendo gpedit.msc. Debemos localizar la localización entre las carpetas y habilitar el TPM.



Una vez hecho esto, en el cmd escribimos el comando gpupdate /force.

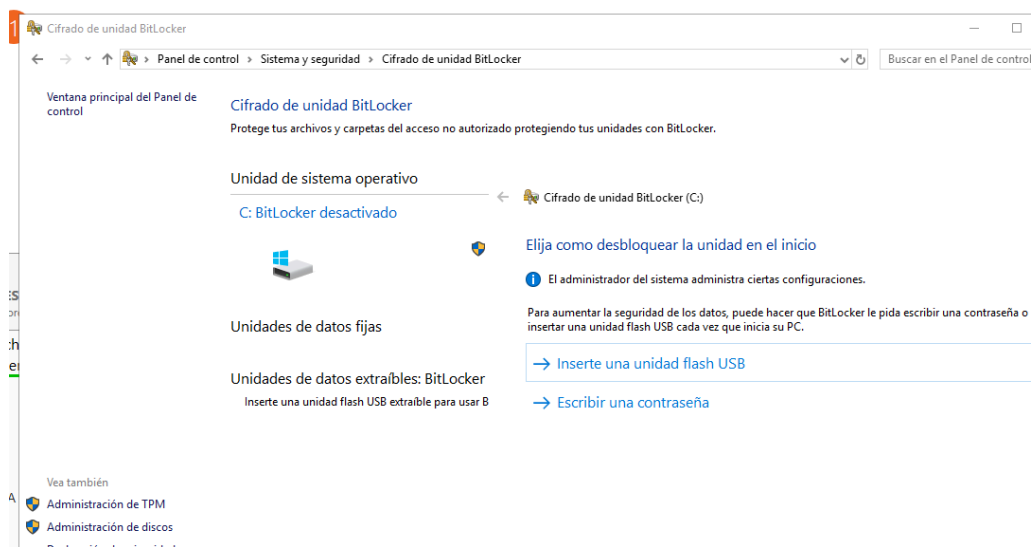
```
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.8511]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>gpupdate /force
Actualizando directiva...

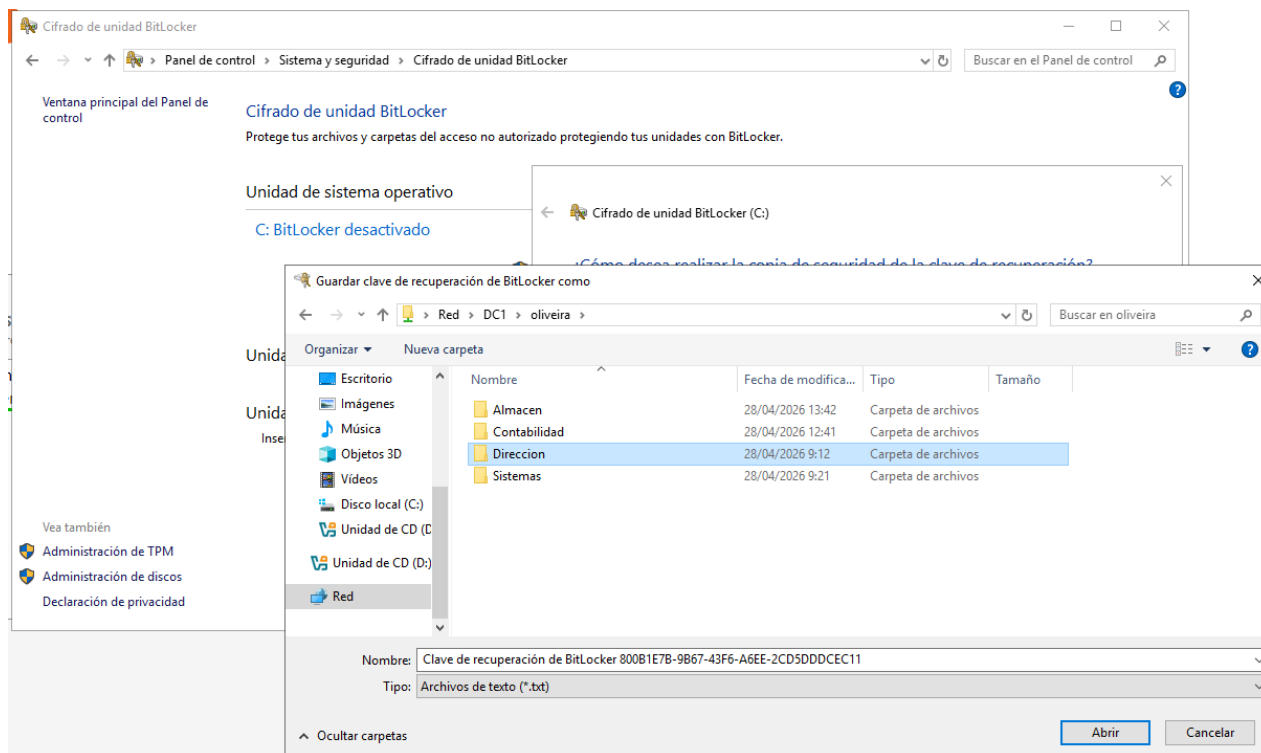
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

C:\Users\Administrador>
```

Entramos en la configuración de panel de control y establecemos un sitio para guardar el cifrado de Bitlocker.



Finalmente, elegimos un sitio para guardar el cifrado y luego nos pregunta de que si queremos cifrar la unidad.



Aviso antes de cifrar la unidad:

← Cifrado de unidad BitLocker (C:)

¿Está listo para cifrar esta unidad?

El cifrado podría tardar varios minutos, según el tamaño de la unidad.

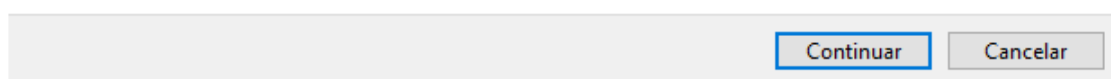
Puede continuar trabajando mientras se cifra la unidad, aunque es posible que se ralentice el funcionamiento del equipo.

☒ Ejecutar la comprobación del sistema de BitLocker

La comprobación del sistema confirmará que BitLocker pueda leer correctamente las claves de recuperación y de cifrado antes de que se cifre la unidad.

BitLocker reiniciará el equipo antes de iniciar el cifrado.

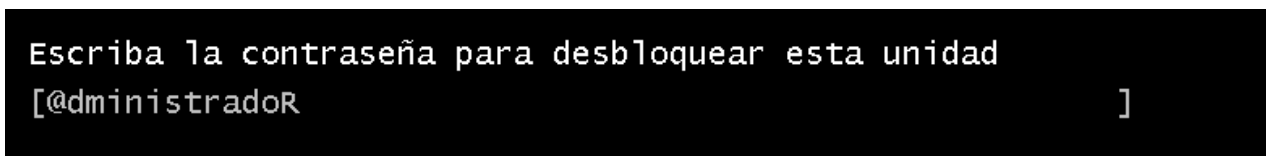
Nota: esta comprobación puede tardar un tiempo, pero se recomienda asegurarse de que el método de desbloqueo seleccionado funciona sin que sea necesario usar la clave de recuperación.



Una vez que termina de reiniciarse el equipo, vemos como nos pregunta la contraseña creada al principio de la configuración de BitLocker en Administración del Servidor.



Finalmente, introducimos la contraseña establecida:



Accedemos a nuestro servidor Windows sin ningún tipo de problema y con todos los usuarios, dando por finalizada la práctica:

